

ĐLVN 194 : 2009

**CHUẨN DUNG TÍCH KHÍ KIỂU CHUÔNG
QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH**

Bell prover - Methods and means of verification

HÀ NỘI - 2009

Lời nói đầu:

ĐLVN 194 : 2009 do Ban kỹ thuật đo lường TC 8 “Đo các đại lượng chất lỏng” biên soạn, Trung tâm Đo lường Việt Nam đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành.

Chuẩn dung tích khí kiểu chuông – Quy trình kiểm định

Bell prover – Methods and means of verification

1. Phạm vi áp dụng

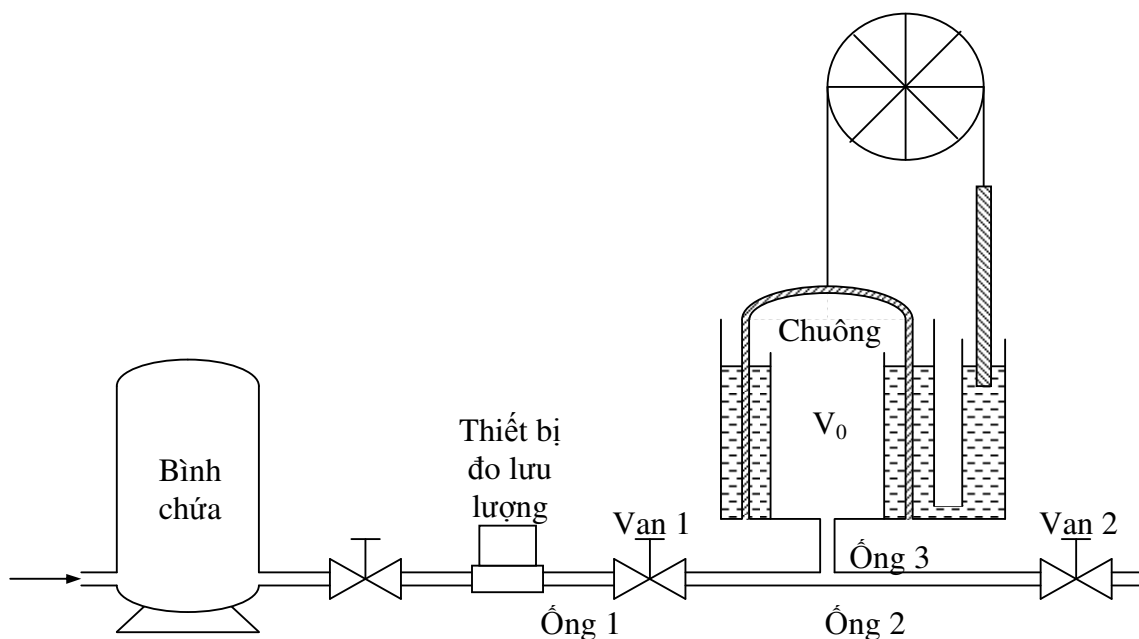
Văn bản kỹ thuật này quy định quy trình kiểm định ban đầu, kiểm định định kỳ và kiểm định bất thường các chuẩn dung tích khí kiểu chuông cấp chính xác đến 0,3, dùng để kiểm định đồng hồ đo khí.

2. Thuật ngữ, định nghĩa và các ký hiệu

2.1 Thuật ngữ và định nghĩa

Các thuật ngữ và định nghĩa trong văn bản này được hiểu như sau:

- Chuẩn dung tích khí kiểu chuông dùng để kiểm định đồng hồ đo khí dân dụng (sau đây được viết tắt là chuẩn chuông khí) là hệ thống đo thể tích khí chảy vào hệ thống, trong đó thể tích khí được xác định bởi khoảng không gian thay đổi do sự dịch chuyển của chuông khí (hình 1).



Hình 1. Sơ đồ hệ thống chuẩn dung tích khí kiểu chuông

- Chuông khí là thiết bị thể hiện được độ thay đổi của thể tích tương ứng với một phạm vi dịch chuyển nhất định.
- Diện tích làm việc (S, m^2) là diện tích thiết diện bên trong phần hình trụ của chuông khí.
- Độ dịch chuyển (L_s, m) là khoảng cách mà chuông khí dịch chuyển được từ vị trí bắt đầu đến vị trí kết thúc.
- Thể tích chứa ban đầu (V_L, m^3) là thể tích bên trong của hệ thống được giới hạn từ chuông khí đến thiết bị đo lưu lượng tại vị trí bắt đầu.
- Thể tích kiểm soát (V_C, m^3) là thể tích bên trong chuông khí được kiểm soát bằng diện tích làm việc và độ dịch chuyển của chuông khí.

2.2 Các kí hiệu

- Q_{min} : Lưu lượng thể tích nhỏ nhất, m^3/h ;
- Q_{max} : Lưu lượng thể tích lớn nhất, m^3/h ;
- V : Thể tích danh định của chuông khí, dm^3 hoặc L ;
- V_c : Thể tích chuông đo được, L ;
- V_d : Thể tích khí chảy vào chuông của chuẩn chuông khí, L ;
- V_{ngoai} : Thể tích chuông đo bên ngoài, L ;
- V_{thanh} : Thể tích thành chuông, L ;
- V_{dinh} : Thể tích dính ướt thành chuông, L ;
- Q_r : Độ rò rỉ, cm^3/min ;
- S_{dd} : Diện tích danh định của chuông khí, m^2 ;
- S : Diện tích thiết diện trong của quả chuông, m^2 .
- C : chu vi của chuông khí, m ;
- D : đường kính trong của chuông, mm .
- P_c : Áp suất trong chuông, Pa ;
- T_c : Nhiệt độ trong chuông, K ;
- P_d : Áp suất trong chuông tại thời điểm dùng chuông để kiểm định đồng hồ, Pa ;
- T_d : Nhiệt độ trong chuông thời điểm dùng chuông để kiểm định đồng hồ, K ;
- P_0 : Áp suất trong bình chuẩn định lượng tại điều kiện tiêu chuẩn, Pa ;
- T_0 : Nhiệt độ trong bình chuẩn định lượng tại điều kiện tiêu chuẩn, K .
- H : Hành trình chuông khi dịch chuyển, mm ;

- l : Chiều dày thành chuông, mm;
 t_{ri} : thời gian đo, h;
 L_s : độ phân giải của thước đo hành trình.
 v : hệ số nhớt động học của chất lỏng làm kín chuông, mm²/s;
 v_v : vận tốc chuông dịch chuyển, mm/s;
 g : gia tốc trọng trường, mm/s²

3. Các phép kiểm định

Phải lần lượt tiến hành các phép kiểm định ghi trong bảng 1.

Bảng 1

Tên phép kiểm định	Theo điều mục của quy trình	Chế độ kiểm định		
		Ban đầu	Định kỳ	Bất thường
1. Kiểm tra bên ngoài	7.1	+	+	+
2. Kiểm tra kỹ thuật	7.2	+	+	+
3. Kiểm tra đo lường	7.3	+	+	+
3.1 Kiểm tra kích thước chuông khí	7.3.1	+	+	+
3.2 Kiểm tra tính năng các thiết bị đo khác	7.3.2	+	+	+
3.3 Kiểm tra độ biến thiên áp suất	7.3.3	+	+	+
3.4 Kiểm tra độ thay đổi thể tích chuông	7.3.4	+	+	+
3.5 Kiểm tra độ lắc chuông	7.3.5	+	+	+
3.6 Kiểm tra sai số của phép đo thể tích	7.3.6	+	+	+
4. Các phép kiểm tra đặc biệt	7.4	+		

4. Phương tiện kiểm định

Phương tiện kiểm định chuẩn chuông khí được ghi trong bảng 2.

Bảng 2

TT	Phương tiện kiểm định	Đặc trưng kỹ thuật	Áp dụng điều mục của quy trình
1	Thước pitape đo chu vi	Giá trị độ chia 0,1 mm	7.3.1
2	Thiết bị đo độ dày tôn	Giá trị độ chia 0,01 mm	7.3.1
3	Thước cặp	150 mm; d = 0,01 mm	

4	Nhiệt kế	$(0 \div 50) ^\circ\text{C}$, sai số lớn nhất $\pm 1 ^\circ\text{C}$	5
5	Ẩm kế	$(20 \div 95) \%RH$, sai số lớn nhất $\pm 5 \%RH$	5
6	Baromet	$(960 \div 1060) \text{ hPa}$, sai số lớn nhất $\pm 10 \text{ hPa}$	5
7	Thước đo hành trình thu nhận tín hiệu đồng thời	Giá trị độ chia nhỏ hơn hoặc bằng 0,1 mm	7.3.5
8	Ống thủy gắn thước đo	Giá trị độ chia 1 mm	7.3.4

5. Điều kiện kiểm định

Khi tiến hành kiểm định phải đảm bảo các điều kiện sau đây:

- Nhiệt độ môi trường: $(20 \div 30) ^\circ\text{C}$. Sự thay đổi của nhiệt độ môi trường không được vượt quá $\pm 2 ^\circ\text{C}$ trong quá trình kiểm định.
- Áp suất khí quyển: $(960 \div 1080) \text{ hPa}$.
- Độ ẩm không khí: $(40 \div 85) \%RH$.

6. Chuẩn bị kiểm định

Trước khi tiến hành kiểm định phải thực hiện các công việc chuẩn bị sau đây:

- Phương tiện cần kiểm định và các phương tiện kiểm định phải được ổn định nhiệt độ không ít hơn 12 giờ tại nhiệt độ $(20 \div 30) ^\circ\text{C}$.
- Bảo dưỡng, tra dầu mỡ các trục dẫn hướng, trục đỡ pully của chuẩn chuông khí.
- Vệ sinh, lau chùi sạch sẽ chuông khí.
- Vận hành chuẩn chuông khí tại lưu lượng lớn nhất tối thiểu 3 lần.

7. Tiến hành kiểm định

7.1. Kiểm tra bên ngoài

Phải kiểm tra bên ngoài theo các yêu cầu sau:

- Chuông khí phải có các thông số sau được thể hiện trên vỏ:

- a) Nhãn hiệu hoặc tên thương mại của nhà sản xuất;
- b) Số hiệu và năm chế tạo;
- c) Lưu lượng lớn nhất, $Q_{\max}$;
- d) Lưu lượng nhỏ nhất, $Q_{\min}$;

e) Cấp chính xác.

- Lớp vỏ ngoài của chuông khí phải nhẵn, bóng, đồng đều, không bị cào xước.
- Trục dẫn hướng của chuông khí phải nhẵn, bóng, không bị cào xước.
- Chuông khí phải có bộ chỉ thị thể tích đo được, lưu lượng đang vận hành.
- Chuông khí phải có bộ chỉ thị nhiệt độ và áp suất trong chuông khí.

7.2 Kiểm tra kỹ thuật

Phải kiểm tra kỹ thuật theo các yêu cầu sau:

7.2.1 Yêu cầu

- Chuông khí trong quá trình vận hành không lắc gập.
- Chất lỏng dùng làm kín chuông khí không được rò rỉ ra ngoài.
- Tại trạng thái chuông đi hết hành trình, chất lỏng làm kín phải vẫn làm kín chuông.

7.2.2 Kiểm tra độ kín

Việc kiểm tra độ kín được tiến hành theo phương pháp sau:

- Thiết lập quả chuông ở vị trí cao nhất trong phạm vi của hành trình dịch chuyển.
- Đặt lượng tải trọng đủ tạo một áp suất lớn hơn 50 mbar trong chuông.
- Đọc và ghi lại giá trị vị trí thiết lập H_1 , mm.
- Sau tối thiểu 12 h đọc và ghi lại giá trị H_2 , mm.

$$\text{- Tính độ rò rỉ } Q_r = \frac{(H_1 - H_2) \cdot S}{t_{ri}} \cdot 10^{-3}, \text{ m}^3/\text{h} \quad (3)$$

Trong đó, t_{ri} : thời gian đo, h;

Tỷ số giữa độ rò rỉ Q_r và lưu lượng nhỏ nhất không được vượt quá giá trị cho trong bảng 3 ứng với từng cấp chính xác của phương tiện cần kiểm định.

7.3 Kiểm tra đo lường

Chuông khí được kiểm tra đo lường theo trình tự nội dung, phương pháp và yêu cầu sau:

- Sai số của việc xác định thể tích chuông khí là độ không đảm bảo đo của phép đo.
- Chuẩn chuông khí được kiểm tra đo lường theo trình tự nội dung, phương pháp và yêu cầu sau:

7.3.1 Kiểm tra kích thước chuông khí

Kích thước của chuông khí được kiểm tra theo trình tự sau:

Bước 1: Xác định vị trí các điểm đo sao cho số điểm đo (n) không nhỏ hơn 10 và phân bố tương đối đều nhau trên toàn bộ hành trình dịch chuyển của chuông khí;

Bước 2: Tại mỗi điểm đo tiến hành đo chu vi ngoài của chuông khí ít nhất 5 lần bằng thước pitape, chu vi ngoài của chuông khí tại mỗi điểm đo (C_i , m) là giá trị nhỏ nhất của các giá trị đo. Độ lệch giữa các điểm đo không được vượt quá 0,01% giá trị đo.

Bước 3: Tại mỗi điểm đo tiến hành đo độ dày thành tôn ít nhất 3 lần, độ dày thành tôn tại mỗi điểm đo (l_i , m) là giá trị trung bình của các giá trị đo. Độ lệch giữa các điểm đo không được vượt quá 1% giá trị đo.

Diện tích làm việc của chuông khí được xác định theo công thức:

$$S = \frac{\pi \cdot \left(\frac{C}{\pi} - 2 \cdot l \right)^2}{4} \quad (1)$$

Trong đó, S: diện tích trong của chuông khí, m²;

C: chu vi của chuông khí, m;

l: chiều dày thành chuông của chuông khí, m.

Độ lệch của diện tích làm việc so với diện tích danh định của chuông khí được xác định theo công thức:

$$\delta = \frac{S - S_{dd}}{S_{dd}} \cdot 100 \quad [\%] \quad (2)$$

Trong đó, S_{dd} : diện tích danh định của chuông khí, m²;

Độ lệch của diện tích làm việc so với diện tích danh định của chuông khí không được vượt quá giá trị cho trong bảng 4 ứng với từng cấp chính xác của phương tiện cần kiểm định.

7.3.2 Kiểm tra tính năng các thiết bị đo khác.

Các thiết bị đo nhiệt độ và áp suất trong chuông khí, đo hành trình dịch chuyển của chuông phải được kiểm định hoặc hiệu chuẩn theo các quy trình phù hợp, sai số lớn nhất phải thỏa mãn theo yêu cầu cho trong bảng 4.

7.3.3 Kiểm tra độ biến thiên áp suất

- Chuẩn chuông khí phải được kiểm tra độ biến thiên áp suất trên suốt hành trình dịch chuyển của chuông khí.

- Thiết bị kiểm tra là thiết bị đo áp suất phải có phạm vi đo phù hợp với phạm vi áp suất làm việc của chuẩn chuông khí. Cấp chính xác của thiết bị phải đảm bảo sao cho sai số tại giá trị đo nhỏ hơn hoặc bằng 3% giá trị đo.

- Chuẩn chuông khí được vận hành ở lưu lượng lớn nhất, chia hành trình dịch chuyển ra thành ít nhất 5 điểm, đọc và ghi lại áp suất trong chuông khí tại các điểm.
- Lặp lại quá trình không ít hơn 3 lần.
- Trong quá trình vận hành, áp suất trong chuông không được vượt quá 0,5 mBar.

7.3.4 Kiểm tra độ thay đổi thể tích chuông.

- Phải tiến hành kiểm tra độ thay đổi thể tích chuông trong phạm vi lưu lượng hoạt động của chuẩn chuông khí.
- Thiết bị kiểm tra là ống thủy có khắc vạch, được nối với bình chứa chất lỏng làm kín chuông khí.
- Việc kiểm tra được tiến hành theo các bước sau:
 - +Xác định diện tích bề mặt chất lỏng trong bình chứa.
 - + Xác định mực chất lỏng ban đầu trong bình chứa.
 - + Vận hành chuông ở lưu lượng lớn nhất, theo dõi sự biến thiên mực chất lỏng trong bình chứa, ghi lại giá trị thay đổi lớn nhất. Lặp lại quá trình tối thiểu 3 lần.
- Độ thay đổi thể tích trong chuông khí trong suốt quá trình dịch chuyển không được vượt quá 0,1% thể tích danh định của chuông khí.

7.3.5 Kiểm tra độ lắc chuông

- Chuẩn chuông khí khi vận hành hiện tượng lắc, giật phải đảm bảo ở mức thấp nhất.
- Để đánh giá được độ lắc của chuông, phải sử dụng phương tiện có thể phát hiện ra sự dịch chuyển mà không có lực gây tác động đến thành chuông.
- Trong quy trình này khuyến nghị sử dụng thước đo hành trình kiểm tra độ lắc như sau:
 - + Thiết lập đồng thời hai thước đo hành trình vào hai bên thân chuông (Hai thước gắn vào phải đối xứng);
 - + Thiết lập đồng bộ trạng thái ban đầu của hai thước;
 - + Vận hành chuông, ghi lại đồng thời giá trị chiều cao đọc được của hai thước tại các mức đo sau:
 - a) Điểm giữa của hành trình đo;
 - b) Điểm cuối của hành trình đo.
 - + Hiệu của giá trị chiều cao đọc được của hai thước tại mỗi điểm đo là độ lắc
 - + Chuẩn chuông khí được xác định độ lắc tại lưu lượng lớn nhất tối thiểu 3 lần, giá trị độ lắc là giá trị lớn nhất trong các lần đo.

- Độ lồi của chuông khí không được vượt quá 2mm.

7.3.6 Kiểm tra sai số của phép đo thể tích

- Kiểm tra sai số của thể tích đo tối thiểu:

Thể tích đo tối thiểu được tính như sau:

$$V_{\min} = S * H_{\min}$$

Trong đó, S: diện tích trong của chuông khí, m²;

H_{min}: hành trình dịch chuyển tối thiểu của chuông khí, m;

Chuẩn lưu lượng khí kiểu chuông được vận hành đúng một khoảng bằng hành trình dịch chuyển tối thiểu của chuông khí, đọc và ghi lại giá trị thể tích hiển thị (V_{do}, L) của chuẩn lưu lượng khí kiểu chuông.

Sai số của thể tích đo tối thiểu của chuông khí được xác định như sau:

$$\delta_{V_{\min}} = \frac{V_{do} - V_{\min}}{V_{\min}} \cdot 100 \quad [\%]$$

- Kiểm tra sai số của thể tích đo danh định:

Thể tích đo tối thiểu được tính như sau:

$$V = S * H \quad (1)$$

Trong đó, S: diện tích trong của chuông khí, m²;

h: hành trình dịch chuyển danh định của chuông khí, m;

Chuẩn lưu lượng khí kiểu chuông được vận hành đúng một khoảng bằng hành trình dịch chuyển danh định của chuông khí, đọc và ghi lại giá trị thể tích hiển thị (V_{dodd}, L) của chuẩn lưu lượng khí kiểu chuông.

Sai số của thể tích đo tối thiểu của chuông khí được xác định như sau:

$$\delta_v = \frac{V_{dodd} - V}{V} \cdot 100 \quad [\%]$$

- Sai số của phép xác định thể tích chuẩn lưu lượng khí kiểu chuông.

$$\delta = \delta_{vd} + U$$

Trong đó, δ_{vd}: Sai số của thể tích đo tối thiểu hay danh định.

U: Độ không đảm bảo đo mở rộng.

Sai số lớn nhất cho phép của phép xác định thể tích chuẩn lưu lượng khí kiểu chuông không được vượt quá giá trị cho trong bảng 4.

7 Các phép kiểm tra khác đặc biệt

7.4.1 Kiểm tra độ ổn định

- Chuẩn chuông khí được vận hành tại $Q_{\max}$ liên tục tối thiểu 6h, có thể tách ra làm 2 lần khoảng thời gian, hai khoảng này không được cách nhau quá 12h.

- Sau khi vận hành, chuẩn chuông khí được kiểm tra lại các mục 7.3.3, 7.3.4, 7.3.5 các yêu cầu của các mục này phải được thỏa mãn.

7.4.2 Kiểm tra các thiết bị điện tử

Phép kiểm tra các thiết bị điện tử của Chuẩn chuông khí được tiến hành theo Phụ lục A của ĐLVN 129 : 2004, bao gồm các phép thử như trong bảng 4.

Bảng 3

TT	Tên phép thử nghiệm	Ghi chú
1	Làm nóng khô	
2	Làm lạnh	
3	Làm nóng ẩm theo chu kỳ	
4	Thay đổi điện áp nguồn	Không thực hiện trong trường hợp nguồn đồng hồ là pin hoặc ắc quy
5	Giảm nguồn trong thời gian ngắn	Không thực hiện trong trường hợp nguồn đồng hồ là pin hoặc ắc quy
6	Nổ điện	
7	Phóng tĩnh điện	
8	Nhạy điện từ	

Bảng 4

TT	Đặc trưng đo lường	Giá trị cho phép ứng với CCX	
		CCX 0,2	CCX 0,5
1	Độ lệch của điện tích làm việc so với điện tích danh định	0,02 % giá trị đo	0,05 %
2	Sai số của thiết bị đo dịch chuyển	0,02 % giá trị đọc	0,05 % giá trị đọc
3	Sai số của thiết bị đo nhiệt độ	0,04 °K	0,10 °K
4	Sai số của thiết bị đo áp suất	0,04 % giá trị đọc	0,10 % giá trị đọc
5	Tỷ số giữa độ rò rỉ và lưu lượng nhỏ nhất	0,05 lần	0,10 lần

8 Xử lý chung

8.1 Chuẩn chuông khí đạt các yêu cầu quy định của quy trình này thì được:

- Cấp giấy chứng nhận kiểm định và / hoặc đóng dấu kiểm định và / hoặc dán tem kiểm định theo quy định;
- Dấu kiểm định phải được đóng tại các vị trí ngăn cản được việc điều chỉnh sai số của Chuẩn chuông khí .

8.2 Chuẩn chuông khí không đạt một trong các yêu cầu quy định của quy trình kiểm định này thì không thực hiện mục 7.1 và xóa dấu kiểm định cũ (nếu có).

8.3 Chu kỳ kiểm định của chuẩn dung tích khí kiểu chuông: 1 năm.

TÍNH ĐKĐBĐ CHUÔNG KHÍ

1 ĐKĐBĐ của phép xác định thể tích trong chuông

Thể tích trong chuông được tính bằng:

$$V_c = V_{ngoai} + V_{scale} - V_{thanh} - V_{dinh}$$

$$\frac{u(V_c)}{V_c} \cong \left[\left(\frac{V_{ngoai}}{V_c} \cdot \frac{u(V_{ngoai})}{V_{ngoai}} \right)^2 + \left(\frac{V_{scale}}{V_c} \cdot \frac{u(V_{scale})}{V_{scale}} \right)^2 + \left(\frac{V_{thanh}}{V_c} \cdot \frac{u(V_{thanh})}{V_{thanh}} \right)^2 + \left(\frac{V_{dinh}}{V_c} \cdot \frac{u(V_{dinh})}{V_{dinh}} \right)^2 \right]^{\frac{1}{2}}$$

V_c : Thể tích chuông, L;

V_{ngoai} : Thể tích chuông đo bên ngoài, L;

V_{thanh} : Thể tích thanh chuông, L;

V_{dinh} : Thể tích đỉnh ướt thành chuông, L;

1.1 ĐKĐBĐ của thể tích chuông đo bên ngoài $\frac{u(V_c)}{V_c}$.

Thể tích chuông khí được tính bởi:

$$V_{ngoai} = \frac{\pi}{4} \cdot D_{ngoai}^2 \cdot H$$

D_{ngoai} : Đường kính chuông bên ngoài, mm;

H : Khoảng cách chuông thay đổi, mm

ĐKĐBĐ được tính như sau:

$$\frac{u(V_{ngoai})}{V_c} = \left[4 \cdot \frac{u^2(D_{ngoai})}{D_{ngoai}^2} + \frac{u^2(H)}{H^2} \right]^{\frac{1}{2}}$$

1.1.1 ĐKĐBĐ đường kính bên ngoài chuông: $\frac{u(D_{ngoai})}{D_{ngoai}}$

Đường kính bên ngoài chuông được tính từ chu vi đo bên ngoài, chu vi chuông bên ngoài được thực hiện bởi 10 điểm trên suốt thân chuông, mỗi điểm được đo n lần, ĐKĐBĐ đường kính được tính như sau:

$$u_c = u_A + u_B$$

u_A : ĐKĐBĐ kiểu A, được tính như sau:

$$u_A = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (C_i - C_{tb})^2}{n \cdot (n-1)}} \quad (8)$$

Trong đó:

C_i : Chu vi ngoài chuông của các lần xác định, mm;

C_{tb} : Chu vi ngoài chuông trung bình của n lần xác định, mm;

u_B : ĐKĐBĐ kiểu B, ở đây là ĐKĐBĐ của thiết bị đo.

1.1.2 ĐKĐBĐ bước nhảy của chuông, $\frac{u(L_s)}{L_s}$

$$\frac{u(L_s)}{L_s} = L_s / 2\sqrt{3}$$

L_s : độ phân giải của thước đo hành trình.

1.2 ĐKĐBĐ của thành chuông $\frac{V_{thanh}}{V_c} \cdot \frac{u(V_{thanh})}{V_{thanh}}$

Độ dày thành chuông được đo trực tiếp bằng thước đo độ dày, ĐKĐBĐ được tính như sau:

$$u_c = u_A + u_B$$

u_A : ĐKĐBĐ kiểu A, được tính như sau:

$$u_A = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (L_i - L_{tb})^2}{n \cdot (n-1)}} \quad (9)$$

Trong đó:

L_i : Chiều dày thành chuông của các lần xác định, mm;

L_{tb} : Chiều dày thành chuông trung bình của n lần xác định, mm;

u_B : ĐKĐBĐ kiểu B, ở đây là ĐKĐBĐ của thiết bị đo.

1.3 ĐKĐBĐ của sự dính ướt $\frac{V_{dinh}}{V_c} \cdot \frac{u(V_{dinh})}{V_{dinh}}$

$$V_{dinh} = \frac{2 \cdot \pi}{3} \left(\frac{v \cdot v_v}{g} \right)^{\frac{1}{2}} \cdot H \cdot D$$

v : hệ số nhớt động học của chất lỏng làm kín chuông, mm²/s;

v_v : vận tốc chuông dịch chuyển, mm/s;

g : gia tốc trọng trường, mm/s²

H : độ cao dịch chuyển chuông, mm;

D : đường kính trong của chuông, mm.

2 ĐKĐBĐ của thể tích khí chảy vào chuông trong chuông

Thể tích khí chảy vào chuông được tính như sau:

$$V_d = V_c * [(P_d/P_0) * (T_0/T_d)]$$

V_d : Thể tích khí chảy vào chuông của chuẩn chuông khí, L;

P_d : Áp suất trong chuông tại thời điểm dừng chuông để kiểm định đồng hồ, Pa;

T_d : Nhiệt độ trong chuông thời điểm dừng chuông để kiểm định đồng hồ, K;

P_0 : Áp suất trong bình chuẩn định lượng tại điều kiện tiên chuẩn, Pa;

T_0 : Nhiệt độ trong bình chuẩn định lượng tại điều kiện tiên chuẩn, K.

ĐKĐBĐ của thể tích khí chảy vào chuông của chuẩn chuông khí được tính như sau:

$$u_d = \sqrt{u_v^2 + u_p^2 + u_T^2}$$

u_d : ĐKĐBĐ của thể tích khí chảy vào chuông;

u_T : ĐKĐBĐ phép đo nhiệt độ trong bình chuẩn định lượng, thông số này có được từ việc hiệu chuẩn thiết bị đo nhiệt độ;

u_p : ĐKĐBĐ phép đo áp suất trong bình chuẩn định lượng, thông số này có được từ việc hiệu chuẩn thiết bị đo áp suất;

ĐKĐBĐ mở rộng.

$$U = k * u_{\Delta V}$$

Trong đó: k là hệ số phủ, với mức tin cậy 95 % k=2.

Tên cơ quan kiểm định

BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH

Số :

Tên phương tiện đo:

Kiểu: Số:

Cơ sở sản xuất: Năm sản xuất:

Đặc trưng kỹ thuật: Phạm vi đo:

Độ chính xác:

Cơ sở sử dụng:

Số phiếu nhận mẫu: Ngày:

Phương pháp thực hiện:

Chuẩn, thiết bị chính được sử dụng:

Điều kiện môi trường: Nhiệt độ: °C Độ ẩm: %

Người thực hiện: Ngày thực hiện:

Địa điểm thực hiện:

KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH

1. Kết quả kiểm tra bên ngoài:

☐ Đạt☐ Không đạt

2. Kết quả kiểm tra kỹ thuật:

☐ Đạt☐ Không đạt

3. Kết quả kiểm tra đo lường:

3.1 Kiểm tra kích thước chuông khí

Điểm đo	Chu vi, mm						Độ dày thành tôn, mm			
	Lần 1	Lần 2	Lần 3	Lần 4	Lần 5	C _i	Lần 1	Lần 2	Lần 3	l _i
01										
02										
03										
04										
05										

06										
07										
08										
09										
10										
	C, mm =						l, mm =			

☐ Đạt

☐ Không đạt

3.2 Kiểm tra thể tích chứa ban đầu

Thành phần	Ký hiệu	Đơn vị	Giá trị
Thể tích bên trong chuồng khí tại vị trí thấp nhất	V_0	m^3	
Thể tích bên trong ống 1	V_{O1}	m^3	
Thể tích bên trong ống 2	V_{O2}	m^3	
Thể tích bên trong ống 3	V_{O3}	m^3	
Thể tích bên trong van 1	V_{V1}	m^3	
Thể tích bên trong van 2	V_{V2}	m^3	

☐ Đạt

☐ Không đạt

3.3 Kiểm tra thiết bị đo dịch chuyển

☐ Đạt

☐ Không đạt

3.4 Kiểm tra thiết bị đo nhiệt độ

☐ Đạt

☐ Không đạt

3.5 Kiểm tra thiết bị đo áp suất

☐ Đạt

☐ Không đạt

3.6 Kiểm tra thiết bị đo thời gian

☐ Đạt

☐ Không đạt

3.7 Kiểm tra độ kín

☐ Đạt

☐ Không đạt

3.8 Kiểm tra độ biến thiên áp suất

☐ Đạt

☐ Không đạt

3.9 Kiểm tra độ thay đổi áp suất chuồng

☐ Đạt

☐ Không đạt

3.10 Kiểm tra độ lắc chuồng

☐ Đạt

☐ Không đạt

4. Kết luận chung

☐ Đạt

☐ Không đạt

Người soát lại

Kiểm định viên